Overerving van genetisch materiaal

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De woorden

Schrijf het juiste woord.

1.

a) twee gelijke allelen _____

b) de erfelijke aanleg _____

c) het zichtbare kenmerk _____

2.

a) de vaste plaats van een gen _____

b) de ouders in een schema _____

c) draagt het allel zonder de aandoening _____

2 Kruisingen met één kenmerk

Teken het punnettvierkant op je blad en vul de uitkomst in.

3. Aa × Aa: welke genotypische verhouding? _____

4. Aa × Aa: welke fenotypische verhouding? _____

5. $\mathrm{Aa} \cdot aa$: hoeveel procent toont het recessieve kenmerk? _____

6. $\mathrm{AA} \cdot aa$: hoeveel procent toont het recessieve kenmerk? _____

7. Twee planten met het dominante kenmerk krijgen een nakomeling met het recessieve kenmerk. Wat weet je dan zeker over de drie betrokkenen?

_____

_____

_____

3 Als dominantie niet volledig is

Reken en leg uit.

8. Twee roze leeuwenbekken worden gekruist. Welke kleuren verwacht je, en in welke verhouding?

9. Bij intermediaire overerving vallen de genotypische en de fenotypische verhouding in de F2 samen.

◯ waar ◯ niet waar

10. Wat is het verschil tussen intermediaire overerving en codominantie?

11. Twee ouders met bloedgroep AB: welke bloedgroepen zijn mogelijk?

12. Een vader met O en een moeder met AB: welke bloedgroepen zijn mogelijk?

4 Twee kenmerken samen

Vul aan.

13. AaBb × AaBb: welke fenotypische verhouding? _____

14. AaBb × aabb: welke fenotypische verhouding? _____

15. Hoeveel soorten gameten maakt een organisme AaBb? _____

16. Twee genen liggen op hetzelfde chromosoom. Waarom geldt de onafhankelijkheidswet dan niet goed?

_____

_____

_____

5 Geslachtsgebonden

Beantwoord in volledige zinnen.

17. Noem de drie redenen waarom geslachtsgebonden recessieve aandoeningen vaker bij mannen voorkomen.

18. Een draagster van kleurenblindheid krijgt kinderen met een man die niet kleurenblind is. Wat verwacht je bij de zonen en bij de dochters?

19. Een vader kan zijn X-gebonden allel aan zijn zoon doorgeven.

◯ waar ◯ niet waar

20. Noem drie aandoeningen die geslachtsgebonden recessief overerven.

6 Een stamboom lezen

Besluit en verantwoord.

21. Twee ouders zonder het kenmerk hebben een dochter met dat kenmerk. Wat besluit je over het kenmerk, en waarom twee keer?

22. Een dominante aandoening kan een generatie overslaan en dan weer opduiken.

◯ waar ◯ niet waar

23. Een kenmerk slaat in een stamboom een generatie over. Wat zegt dat, en wat zegt het niet?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De woorden

1 a) homozygoot · b) genotype · c) fenotype

2 a) locus · b) P-generatie · c) drager

2. Kruisingen met één kenmerk

3 1 op 2 op 1

4 3 op 1

5 50 procent

6 0 procent

7 Beide ouders zijn heterozygoot en dragen dus het recessieve allel. De nakomeling is homozygoot recessief.

3. Als dominantie niet volledig is

8 1 rood, 2 roze, 1 wit. Dus 25 procent rood, 50 procent roze en 25 procent wit.

9 waar

10 Bij intermediaire overerving vertoont de heterozygoot een tussenvorm, zoals roze tussen rood en wit. Bij codominantie komen beide allelen volledig tot uiting, zoals bij bloedgroep AB.

11 A, B of AB

12 A of B

4. Twee kenmerken samen

13 9 op 3 op 3 op 1

14 1 op 1 op 1 op 1

15 vier

16 Omdat ze samen in dezelfde gameet terechtkomen en dus niet los van elkaar doorgegeven worden. Alleen een crossing-over kan ze nog scheiden.

5. Geslachtsgebonden

17 Een man heeft maar één X-chromosoom, bij een man volstaat één aangedaan allel, en een vrouw kan het gezonde allel op haar tweede X hebben.

18 De helft van de zonen is kleurenblind en geen enkele dochter. Een zoon met de aangedane X heeft geen tweede X om het op te vangen; een dochter krijgt van haar vader een gezonde X.

19 niet waar

20 Rood-groen kleurenblindheid, hemofilie A en de ziekte van Duchenne.

6. Een stamboom lezen

21 Het is recessief, want de ouders waren allebei drager zonder het te tonen. Het is niet geslachtsgebonden, want een dochter zou dan ook van haar vader een aangedane X moeten krijgen, en hij toont het kenmerk niet.

22 niet waar

23 Het wijst op een recessief kenmerk, dat verborgen in de dragers meereist. Het zegt niets over de plaats van het gen op een chromosoom.